PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

Denominación del Programa de Formación: Análisis y Desarrollo de Software.

Código del Programa de Formación: 228118

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE ORIENTADO A SERVICIOS

Fase del Proyecto: Ejecución

Actividad de Proyecto: Desarrollar la estructura de datos y la interfaz de usuario del software.

Competencia: Desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo – 220501096

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: RAP 03 - Crear componentes front-end del software de acuerdo con el diseño.

Duración de la Guía: 22 horas Directas y 5 Horas Autónomas

2. PRESENTACIÓN

El desarrollo de software moderno requiere la implementación de interfaces gráficas que permitan la interacción eficiente entre el usuario y el sistema. Estas interfaces, conocidas como componentes Front-End, son fundamentales para garantizar la usabilidad, accesibilidad y funcionalidad de las aplicaciones web.

En esta guía de aprendizaje, el aprendiz desarrollará un proyecto web básico utilizando el framework Django, integrando tecnologías Front-End como HTML, CSS y JavaScript mediante el uso de templates, vistas y urls. Esta actividad permitirá fortalecer las competencias relacionadas con el desarrollo de software de acuerdo con el diseño y las metodologías de desarrollo establecidas.

El aprendiz adquirirá habilidades para estructurar aplicaciones web, implementar interfaces dinámicas y aplicar buenas prácticas en el desarrollo de software.

3. FORMULACION DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

- **Descripción de la(s) Actividad(es)**

3.1. Actividades de Reflexión Inicial:

Actividad 1: Observe las siguientes aplicaciones web que utiliza diariamente:

- SOFIA Plus
- Google
- YouTube
- Plataforma bancaria

- Plataforma educativa

Luego responda las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es una aplicación web?
2. ¿Cuál es la diferencia entre una aplicación web y una aplicación de escritorio?
3. ¿Qué elementos visuales observa en una aplicación web? (botones, formularios, menús, etc.)
4. ¿Qué tecnologías cree que se utilizan para crear la parte visual de una aplicación web?
5. ¿Por qué es importante que una aplicación web tenga una interfaz gráfica clara y organizada?
6. ¿Cuál cree que es la función del desarrollador Front-End?
7. ¿Qué ventajas cree que tiene usar un framework como Django para crear aplicaciones web?

Actividad 2: Reflexión sobre el Front-End

Responda las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es una interfaz web?
2. ¿Cuál es la diferencia entre Front-End y Back-End?
3. ¿Qué tecnologías se utilizan en el Front-End?
4. ¿Qué es Django?
5. ¿Qué es un template en Django?

Evidencia: Documento con respuestas.

Ambiente requerido: Ambiente de formación informática 106 del centro de formación Garzón Huila

Estrategias o técnicas didácticas activas: Documentos con respuestas

Materiales de formación: Equipos de cómputo, Video Beam.

Material de apoyo: Lista de chequeo

Duración de la actividad: 2 hora

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje.

Actividad 2: Identificación de conocimientos previos

El aprendiz debe investigar los siguientes conceptos:

- HTML: estructura básica
- CSS: estilos
- JavaScript: interacción
- Python: lenguaje base de Django
- Framework Django
- Templates
- Vistas
- URLs

Actividad práctica:

Crear archivo HTML básico:

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Mi primera página</title>
</head>
<body>
<h1>Hola SENA</h1>
</body>
</html>
```

Evidencia: archivo HTML funcional.

Ambiente requerido: Ambiente de formación informática 105 Centro de formación Garzón Huila

Estrategias o técnicas didácticas activas: Aprendizaje significativo, aprendizaje colaborativo, conversatorio, juego de roles, simulación.

Materiales de formación: Equipos de cómputo, video Beam.

Material de apoyo: Guía

Duración de la actividad: 1 hora

3.3 Actividades de apropiación.

Actividad 3: Crear proyecto Django

Paso 1. Crear proyecto

bash Copiar código

```bash
django-admin startproject proyecto_web
cd proyecto_web
```

Paso 2. Crear aplicación

bash Copiar código

```bash
python manage.py startapp frontend
```

Registrar aplicación en settings.py:

python Copiar código

```python
INSTALLED_APPS = [
    'frontend',
]
```

Actividad 4: Crear Template HTML

Crear carpeta:

```bash
frontend/templates/frontend/index.html
```

Archivo index.html:

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Proyecto Django SENA</title>
<link rel="stylesheet" href="/static/css/estilos.css">
</head>
<body>

<h1>Bienvenido al Proyecto Django SENA</h1>

<button onclick="saludo()">Click aquí</button>

<script src="/static/js/script.js"></script>

</body>
</html>
```

Actividad 5: Crear Vista

Archivo:

frontend/views.py

python Copiar código

```python
from django.shortcuts import render

def index(request):
    return render(request, 'frontend/index.html')
```

Actividad 6: Crear URLs

Archivo frontend/urls.py

python Copiar código

```python
from django.urls import path
from . import views

urlpatterns = [
    path('', views.index, name='index'),
]
```

Actividad 6: Crear URLs

Archivo frontend/urls.py

python Copiar código

```python
from django.urls import path
from . import views

urlpatterns = [
    path('', views.index, name='index'),
]
```

Archivo proyecto_web/urls.py

python Copiar código

```python
from django.contrib import admin
from django.urls import path, include

urlpatterns = [
    path('admin/', admin.site.urls),
    path('', include('frontend.urls')),
]
```

Actividad 7: Crear archivos CSS y JS

Carpetas:

```arduino
frontend/static/css/
frontend/static/js/
```

Archivo estilos.css

```css
body {
    background-color: lightblue;
    text-align: center;
}
```

Archivo script.js

```javascript
function saludo() {
    alert("Bienvenido aprendiz SENA");
}
```

Actividad 8: Ejecutar proyecto

```bash
python manage.py runserver
```

Abrir navegador:

```cpp
http://127.0.0.1:8000
```

Evidencia:

Proyecto funcionando.

Estrategias o técnicas didácticas activas: laboratorio.

Materiales de formación: Equipos de cómputos, video beam, software Django.

Material de apoyo: tutorial

Duración de la actividad: 19 horas

3.4 Actividades de transferencia del conocimiento: Laboratorio

El aprendiz debe crear un sistema que contenga:

Requisitos:

- Página principal
- Página contacto
- Uso de CSS
- Uso de JavaScript
- Uso de templates
- Uso de vistas
- Uso de URLs

Entregable:

Proyecto funcional.

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Evidencias de Conocimiento: Proyecto Django **Evidencias de Desempeño:** Código HTML Código CSS Código JS	Implementa templates. Aplica estructura correcta Aplica estilos Implementa interacción	**Conocimiento:** Observación, Lista de chequeo **Desempeño:** Revisión, Lista de chequeo Observación, Lista de chequeo Observación, Lista de chequeo

Evidencias de Producto:		Producto:
Proyecto funcional	Integra Front-End y Django	Evaluación, Rúbrica

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Front-End
Parte visual del software.

Back-End
Parte lógica del software.

Django
Framework web en Python.

Template
Archivo HTML dinámico.

Vista
Función que controla la lógica.

URL
Dirección de acceso.

CSS
Lenguaje de estilos.

JavaScript
Lenguaje de programación web.

Framework
Conjunto de herramientas para desarrollo.

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

Django Official Documentation
https://docs.djangoproject.com/

Python Official
https://www.python.org/

MDN Web Docs
https://developer.mozilla.org/

W3Schools
https://www.w3schools.com/

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	**Cargo**	**Dependencia**	**Fecha**
Autor (es)	**Paulo Andrés Rincón Vieda**	**Instructor**	**Teleinformática**	**Febrero de 2026**

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio